

Лабораторная работа 6

Администрирование локальных сетей

Ромицына Анастасия Романовна

Содержание

1	Введение	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	12
4	Контрольные вопросы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

2.1	Размещение маршрутизатора Cisco 2811 в логической области проекта	6
2.2	Общая схема	6
2.3	Подключение его к порту 24 коммутатора msk-donskaya-arromichina-sw-1.	7
2.4	Настройка добавленного устройства	8
2.5	Настройка порта коммутатора как trunk порт	9
2.6	Настройка виртуальных интерфейсов, задание IP-адресов	10
2.7	Проверяем проделанную работу	11
2.8	Изучение процесса передвижения пакета	11

Список таблиц

1 Введение

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

2 Выполнение лабораторной работы

В логической области проекта разместим маршрутизатор Cisco 2811(рис. 2.1).

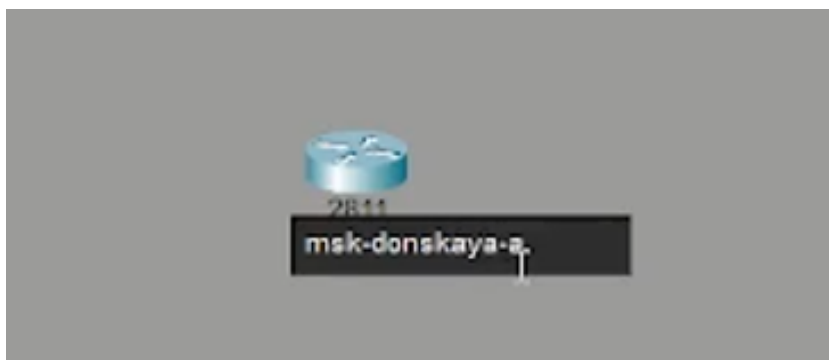


Рис. 2.1: Размещение маршрутизатора Cisco 2811 в логической области проекта

Общая схема сети (рис. 2.2).

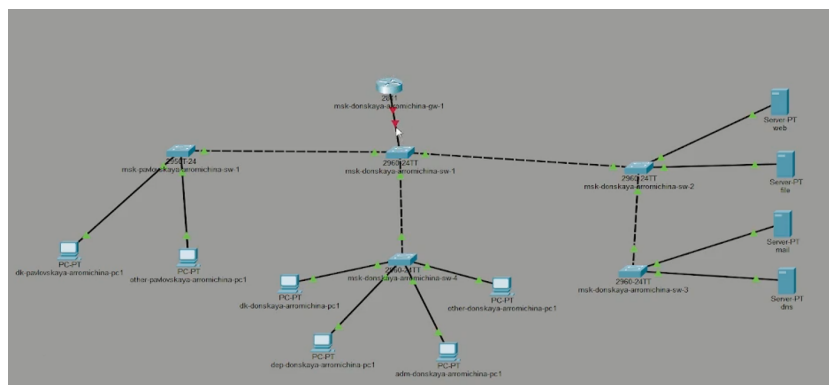


Рис. 2.2: Общая схема

Подключим его к порту 24 коммутатора msk-donskaya-arromichina-sw-1 в соответствии с таблицей портов(рис. 2.3).

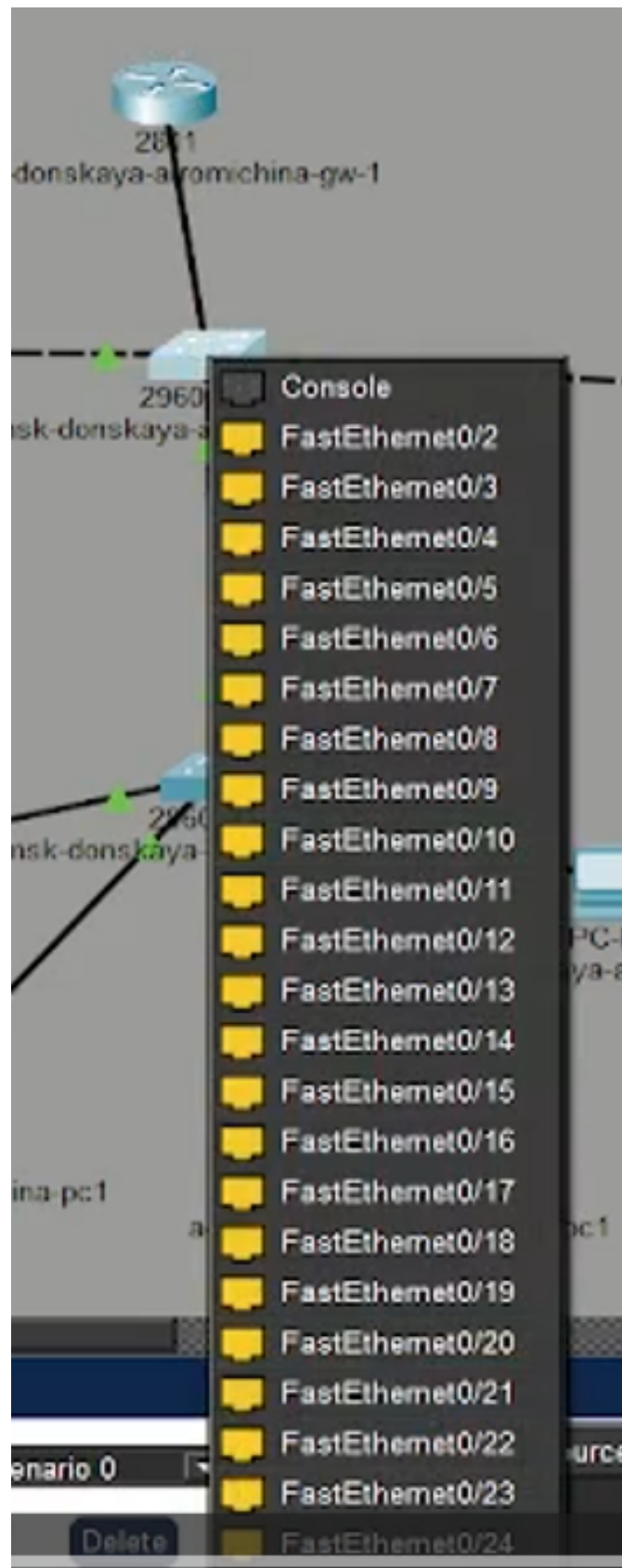
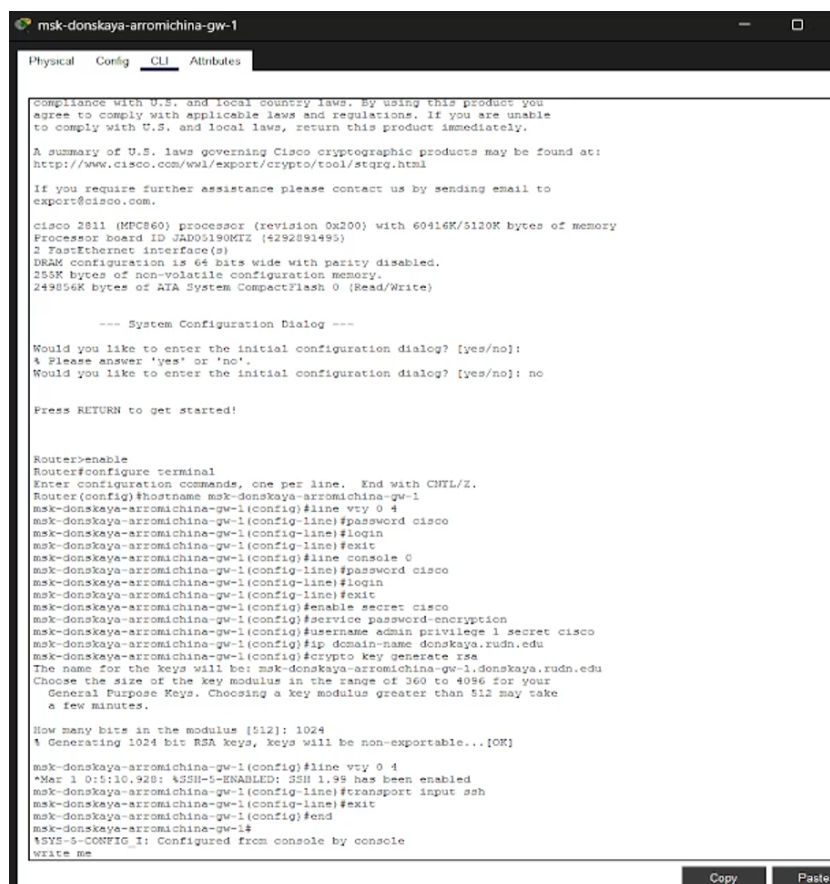


Рис. 2.3: Подключение его к порту 24 коммутатора msk-donskaya-arromichina-sw-1.

Используя приведённую ниже последовательность команд по первоначальной настройке маршрутизатора, сконфигурируем маршрутизатор, задав на нём имя, пароль для доступа к консоли, настроим удалённое подключение к нему по ssh(рис. 2.4).



```
msk-donskaya-arromichina-gw-1
Physical Config CLI Attributes

Compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wai/export/crypto/steqs.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

Cisco 2811 (MPC860) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory
Processor board ID JAD05190MTZ (4292891495)
2 FastEthernet interface(s)
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
Please answer 'yes' or 'no'.
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-arromichina-gw-1
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-arromichina-gw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.
How many bits in the modulus [512]: 1024
! Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:51:0.928: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#end
msk-donskaya-arromichina-gw-1#
!SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write me
```

Рис. 2.4: Настройка добавленного устройства

Настроим порт 24 коммутатора msk-donskaya-sw-1 как trunk-порт(рис. 2.5).


```
msk-donskaya-arromichina-sw-1
Physical Config CLI Attributes

Motherboard assembly number : 73-10399-03
Power supply part number : 341-0097-02
Motherboard serial number : FOC10093R12
Power supply serial number : A2S1007032H
Model revision number : B0
Motherboard revision number : B0
Model number : WS-C2960-24TT-L
System serial number : FOC1010X104
Top Assembly Part Number : B0C-27221-02
Top Assembly Revision Number : A0
Version ID : V02
CLEI Code Number : COM3LO0BBA
Hardware Board Revision Number : 0x01

Switch Ports Model SW Version SW Image
-----
* 1 24 WS-C2960-24TT-L 15.0(2)SE4 C2960-LANBASEK9-M

Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 26-Jun-13 02:49 by mnquyen

Press RETURN to get started!

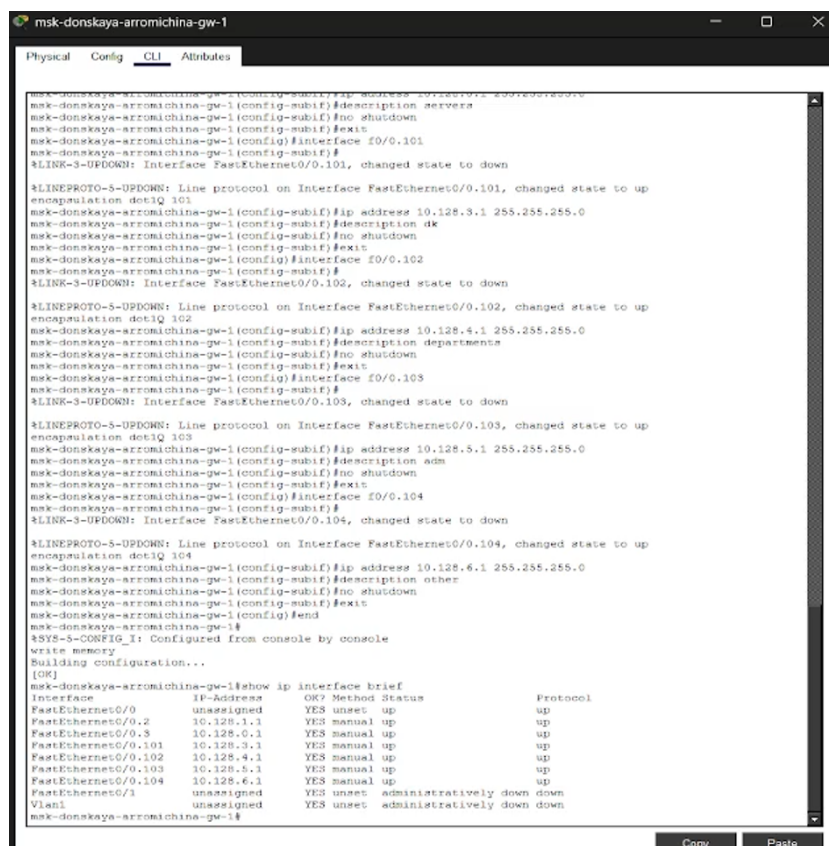
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan2, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

User Access Verification

Password:
msk-donskaya-arromichina-sw-1#enable
Password:
msk-donskaya-arromichina-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#interface fastEthernet 0/24
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3,101,102,103,104
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-if)#end
msk-donskaya-arromichina-sw-1#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
write memory
```

Рис. 2.5: Настройка порта коммутатора как trunk порт

На интерфейсе f0/0 маршрутизатора msk-donskaya-arromichina-gw-1 настроим виртуальные интерфейсы, соответствующие номерам VLAN. Согласно таблице IP-адресов (см. табл. 3.2 из раздела 3.3) зададим соответствующие IP-адреса на виртуальных интерфейсах. Для этого используем приведённую в лабораторной работе последовательность команд по конфигурации VLAN-интерфейсов маршрутизатора.(рис. 2.6).



```
msk-donskaya-arromichina-gw-1
Physical Config CLI Attributes

msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.3.1 255.255.255.0
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#description servers
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#no shutdown
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#interface f0/0.101
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.101, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up
encapsulation dot1Q 101
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.4.1 255.255.255.0
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#description dk
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#no shutdown
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#interface f0/0.102
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.102, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up
encapsulation dot1Q 102
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.4.1 255.255.255.0
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#description departments
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#no shutdown
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#interface f0/0.103
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.103, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up
encapsulation dot1Q 103
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.5.1 255.255.255.0
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#description adm
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#no shutdown
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.104, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.104, changed state to up
encapsulation dot1Q 104
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.6.1 255.255.255.0
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#description other
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#no shutdown
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-arromichina-gw-1(config)#end
msk-donskaya-arromichina-gw-1#
SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arromichina-gw-1#show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 unassigned YES unset up up
FastEthernet0/0.2 10.128.1.1 YES manual up up
FastEthernet0/0.3 10.128.0.1 YES manual up up
FastEthernet0/0.101 10.128.3.1 YES manual up up
FastEthernet0/0.102 10.128.4.1 YES manual up up
FastEthernet0/0.103 10.128.5.1 YES manual up up
FastEthernet0/0.104 10.128.6.1 YES manual up up
FastEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
msk-donskaya-arromichina-gw-1#
```

Рис. 2.6: Настройка виртуальных интерфейсов, задание IP-адресов

Проверим доступность оконечных устройств из разных VLAN(рис. 2.7).

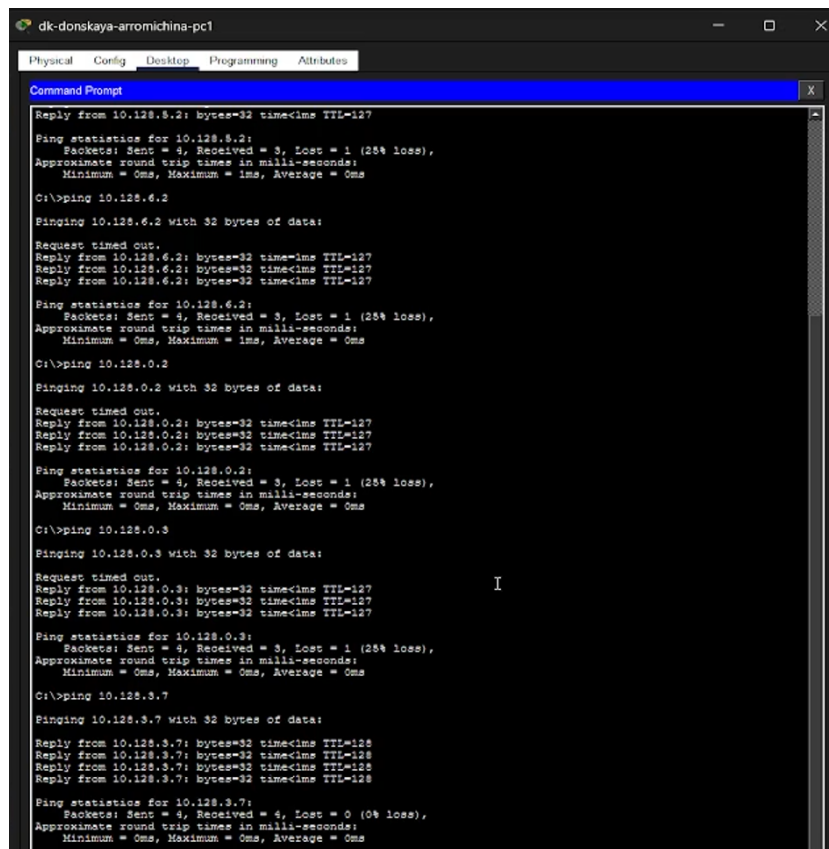


Рис. 2.7: Проверяем проделанную работу

Используя режим симуляции в Packet Tracer, изучим процесс передвижения пакета ICMP по сети. Изучим содержимое передаваемого пакета и заголовки задействованных протоколов(рис. 2.8).

Simulation Panel				
Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.078	--	msk-donskaya-aromichina-sw-1	STP
	0.079	msk-donskaya-aromichina-sw-1	msk-pavlovskaya-aromichina-sw-1	STP
	0.079	--	msk-donskaya-aromichina-sw-1	STP
	0.080	msk-donskaya-aromichina-sw-1	msk-pavlovskaya-aromichina-sw-1	STP
	0.293	--	msk-donskaya-aromichina-sw-1	STP
	0.294	msk-donskaya-aromichina-sw-1	msk-donskaya-aromichina-gw-1	STP
	0.294	msk-donskaya-aromichina-sw-1	msk-donskaya-aromichina-sw-4	STP
	0.295	msk-donskaya-aromichina-sw-4	adm-donskaya-aromichina-pc1	STP
	0.303	--	msk-donskaya-aromichina-sw-2	STP

Рис. 2.8: Изучение процесса передвижения пакета

3 Вывод

Мы смогли настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

4 Контрольные вопросы

1 Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q - открытый стандарт, который описывает процедуру тегирования трафика для передачи информации о принадлежности к VLAN по сетям стандарта IEEE 802.3 Ethernet.

2 Опишите формат кадра IEEE 802.1Q - добавляет 32-битное поле между MAC-адресом источника и полями EtherType исходного кадра. В соответствии с 802.1Q минимальный размер кадра остается 64 байта, но мост может увеличить минимальный размер кадра с 64 до 68 байтов при передаче IEEE 802.1Q.

Список литературы